

题目

有下列六个化学方程式：

1. 工业上利用金属钠，氢气，二氧化硅和无水硼砂在高温高压下反应制备硼氢化钠。
2. 分析化学中利用高锰酸钾法分析大蒜中二烯丙基三硫醚的含量，酸性环境由硫酸提供。
3. 甲基取代的异氰酸与氢氧化钠反应，该反应可以参考有机反应机理。
4. 工业上利用黄血盐，硝酸反应制备 $K_2[Fe(CN)_5(NO)] \cdot 2H_2O$ 。
5. 将碘单质加入浓氨水中，得到一种黑色沉淀，该沉淀中碘元素的质量分数为92.47%。
6. 氢化铝锂与碘化亚铜反应，生成一种新的共价型氢化物，该反应不涉及氧化还原过程。

关于上述六个方程式，配平后系数化为最简整数比的情况下，有下列说法：

1. 方程1的产物系数和为偶数。
2. 方程2的反应物系数和为120。
3. 方程3只有两种产物，且产物系数和为2。
4. 方程4的某种产物具有爆炸性，且产物系数和为4。
5. 方程5的反应物系数和为偶数。
6. 方程6的产物系数有除1以外的完全平方数。

以下哪个选项包含**全部**的错误说法？

A. 1,2

B. 3,4

C. 1,4

D. 1,4,6

E. 2,4,5

F. 2,3,6

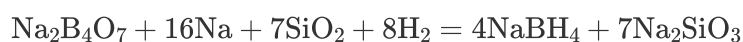
G. 以上选项均不正确

答案

正确答案: C

详细解析

方程1，无水硼砂为 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ，硼原子和硅原子均无强氧化性，而钠单质有强还原性；生成硼氢化钠时有四个负氢原子生成，推测氢气被钠单质还原为负氢，从而配平方程。高温下，二氧化硅会转化为硅酸盐。



产物系数和为11，奇数，说法1错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

氢气被钠单质还原为负氢

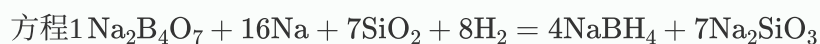
CHECKPOINT

0.5 PTS

高温下，二氧化硅会转化为硅酸盐

CHECKPOINT

1 PTS

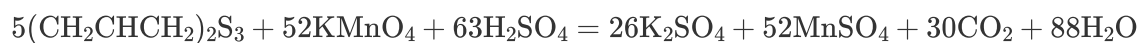


CHECKPOINT

0.5 PTS

产物系数和为11，奇数，说法1错误。

方程2，高锰酸钾在酸性条件下氧化产物为二价的硫酸锰，二烯丙基三硫醚作为有机物酸性条件下被彻底氧化，生成二氧化碳和硫酸根。从而可以配平方程：



反应物系数和为120，说法2正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

高锰酸钾在酸性条件下氧化产物为二价的硫酸锰

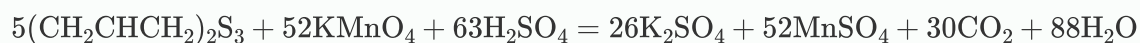
CHECKPOINT

0.5 PTS

二烯丙基三硫醚被彻底氧化，生成二氧化碳和硫酸根

CHECKPOINT

1 PTS

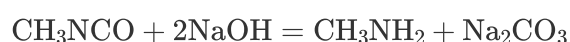


CHECKPOINT

0.5 PTS

反应物系数和为120，说法2正确。

方程3，考虑有机反应机理，氢氧根作为强亲核试剂，异氰酸根的碳原子具有亲电性，从而被亲核后生成酰胺类似物；碱性条件下酰胺类似物发生水解过程，产生二氧化碳和一级胺，二氧化碳碱性条件下变为碳酸盐。因此方程式为



只有两种产物且产物系数和为2，说法3正确。

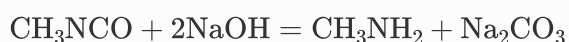
CHECKPOINT

1 PTS

氢氧根亲核异氰酸根的碳原子生成酰胺类似物

CHECKPOINT

1 PTS



方程4，由于产物只含有五个氰根，若设配合物的NO为中性，则铁元素会被氧化为+3价。硝酸具有强氧化性，推测氰根中的-3价的氮原子被氧化为NO的+2价，同时硝酸根自身被还原为-3价的铵根，+2价的碳原子也会被氧化为+4价，以二氧化碳形式存在。计算电子，发现一个硝酸根刚好可以氧化一分子的 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ 。因此配平方程：



CHECKPOINT

1 PTS

一个硝酸根刚好可以氧化一分子的 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$

CHECKPOINT

1 PTS



产物中硝酸铵具有爆炸性，产物系数和为5，说法4错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

产物中硝酸铵具有爆炸性，产物系数和为5，说法4错误。

方程5，沉淀中碘元素的质量分数为 92.47%，可以逐一尝试碘元素的原子个数，当原子个数为3时，剩余的相对分子质量为31，为两个氮原子和三个氢原子的和，故沉淀化学式为 $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$ 。明显碘单质发生了歧化反应，生成碘化铵。方程为

CHECKPOINT

1 PTS

沉淀化学式为 $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$ 。碘单质发生了歧化反应



反应物系数和为8，为偶数，说法5正确。

CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

0.5 PTS

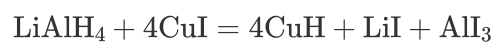
反应物系数和为8，为偶数，说法5正确。

方程6，由于无氧化还原，可以判断新生成的共价氢化物为氢化亚铜，从而方程式为

CHECKPOINT

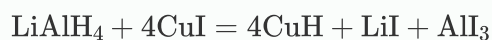
0.5 PTS

新生成的共价氢化物为氢化亚铜



CHECKPOINT

1 PTS



产物系数含有4，为完全平方数，说法6正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

产物系数含有4，为完全平方数，说法6正确。

综上，错误说法为1,4，选择C选项。